5.1 任意角和弧度制

FIG · B1-5-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

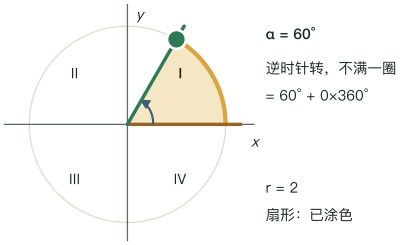
终边相同角集合：相差整数圈。
弧度制：$\beta = \alpha + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$；
角度制：$\beta = \alpha + k \cdot 360^\circ,\ k \in \mathbb{Z}$。

角度与弧度互化核心桥梁：
$180^\circ = \pi \text{ rad}$，
$1 \text{ rad} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ \approx 57.30^\circ$。

弧度制下扇形弧长与面积（α 必须为弧度）：
$l = r|\alpha|$，
$S = \frac{1}{2}lr = \frac{1}{2}r^2|\alpha|$。

02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. $\frac{5\pi}{12}$ **化成度是?**

☐ A 75°　☐ B 150°　☐ C 37.5°　☐ D 15°

2. 一个扇形的半径是 2，弧长是 3。它的面积是?

☐ A 3　☐ B 6　☐ C 1.5　☐ D 12

3. 下面哪句话是对的?

☐ A第一象限角都是锐角　☐ B终边相同的角一定相等

☐ C 390° 和 30° 终边相同，但它们不相等

☐ D小于 90° 的角都是锐角

4. 角 -270° 是第几象限角?

☐ A第一象限角　☐ B第二象限角　☐ C第三象限角

☐ D不属于任何象限

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。$\frac{5\pi}{12} \times \frac{180}{\pi} = \frac{5 \times 180}{12} = 75$。也可以记 $\frac{\pi}{12} = 15^\circ$，再乘 5。选 D 的同学只算了 $\frac{\pi}{12}$，忘了乘 5。

(2) [A]

A。已知弧长，用 $S = \frac{1}{2}lr = \frac{1}{2} \times 3 \times 2 = 3$。也可以先求角：$|\alpha| = \frac{l}{r} = \frac{3}{2}$，$S = \frac{1}{2} \times 2^2 \times \frac{3}{2} = 3$。选 B 的同学忘了 $\frac{1}{2}$。

(3) [C]

答案 C。$390^\circ = 30^\circ + 1 \times 360^\circ$，终边重合；但一个转了一圈多，一个没转满一圈，是两个不同的角。

A 错：-330°、390° 都是第一象限角，都不是锐角。B 错：终边相同的角相差 360° 的整数倍，只有 $k = 0$ 时才相等。D 错：-30°、0° 都小于 90°，都不是锐角。

(4) [D]

答案 D。$-270^\circ = 90^\circ - 360^\circ$，和 90° 终边相同，终边落在 y 轴的正半轴上。

有的同学想“顺时针转过了第四、第三象限，停在第二象限边上”，于是选 B 或 C。可象限角只看**终边**停在哪；终边在坐标轴上，就不属于任何象限。在“动手”的图里把角拖到 -270° 看看。